

1- Hématimétrie : hémogramme normal et pathologique

Question 1 : Chez un adulte, la lymphopénie est :

2016

1. La diminution des lymphocytes au-dessous de $800/\text{mm}^3$
2. Un nombre de lymphocytes compris entre 1600 et $7000/\text{mm}^3$
3. Un taux de lymphocytes inférieur à 20%
4. La diminution des leucocytes au-dessous de $4000/\text{mm}^3$
5. La diminution des monocytes au-dessous de $1000/\text{mm}^3$

RÉPONSE : **A (ou 1)**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — La lymphopénie chez l'adulte est définie par un taux de lymphocytes $< 1000/\text{mm}^3$ (certains seuils retiennent $< 800/\text{mm}^3$).
- **B : Faux** — $1600 - 7000/\text{mm}^3$ correspond aux valeurs normales des leucocytes totaux, pas des lymphocytes.
- **C : Faux** — Un pourcentage $< 20\%$ n'est pas un critère absolu ; c'est la valeur absolue qui compte.
- **D : Faux** — Il s'agit d'une leucopénie, non d'une lymphopénie.
- **E : Faux** — Il s'agit d'une monocytopenie.

Question 2 : Le chiffre normal des plaquettes est de :

2016

1. 15 à 40 G/l
2. 400.000 à $600.000/\text{mm}^3$
3. 150.000 à 400.000 G/l
4. 150.000 à $400.000/\text{mm}^3$

RÉPONSE : **D (ou 4)**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — 15 - 40 G/L correspond à une thrombopénie sévère.
- **B : Faux** — $400\ 000 - 600\ 000/\text{mm}^3$ est une thrombocytose.
- **C : Faux** — L'unité est fautive (G/L au lieu de $/\text{mm}^3$) ; la valeur normale est $150\ 000 - 400\ 000/\text{mm}^3$.
- **D : Vrai** — La norme est bien $150\ 000 - 400\ 000/\text{mm}^3$.

Question 3 : Chez l'adulte, une hyperlymphocytose sanguine est définie par une lymphocytose supérieure à :

2016

1. 30% des leucocytes
2. 60% des leucocytes
3. $1000/\text{ml}$
4. $4000/\text{ml}$ (ou $4000/\text{mm}^3$)
5. $10000/\text{ml}$

RÉPONSE : **4 (ou D)**

JUSTIFICATION :

- **1 : Faux** — 30% n'est pas un seuil absolu ; on utilise la valeur absolue.
- **2 : Faux** — 60% est un pourcentage, non la valeur absolue.
- **3 : Faux** — $1\ 000/\text{ml}$ est la limite inférieure de la normale.
- **4 : Vrai** — Une hyperlymphocytose est définie par des lymphocytes $> 4\ 000/\text{mm}^3$ (ou 4 G/L).
- **5 : Faux** — $10\ 000/\text{mm}^3$ est un seuil bien trop élevé, correspondant à une hyperleucocytose majeure.

Question 4 : Interpréter le FNS suivant :

2025, sec A

Bilan FNS : GR : 2 M | Hb : 8.5 g/dl | Hte : 25% | VGM : 125 fl | CCMH : 34% | Réticulocytes : $140\ 000/\text{mm}^3$

- A. Anémie normochrome normocytaire arégénérative
- B. Anémie normochrome normocytaire régénérative
- C. Anémie normochrome macrocytaire régénérative
- D. Anémie hypochrome microcytaire arégénérative
- E. Anémie hypochrome microcytaire arégénérative

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Normocytaire ? Non, VGM = 125 fl → macrocytaire.
- **B : Faux** — Normocytaire ? Non, le VGM est élevé (> 100 fl).
- **C : Vrai** — Anémie (Hb < 12 g/dl), macrocytaire (VGM > 100 fl), normochrome (CCMH $\geq 32\%$), régénérative (réticulocytes $> 120\ 000/\text{mm}^3$ en présence d'anémie).
- **D : Faux** — Hypochrome ? Non (CCMH = 34%). Microcytaire ? Non (VGM = 125 fl).
- **E : Faux** — Mêmes erreurs que la proposition D.

Question 5 : Au-dessous de quelle valeur peut-on diagnostiquer une anémie pour une femme jeune (non enceinte) et un homme jeune :

2025, sec A

- A. 12 g/dl , 14 g/dl
B. 11 g/dl , 13 g/dl
C. 12 g/dl , 13 g/dl
D. 12 g/dl , 15 g/dl
E. 11 g/dl , 12 g/dl

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Le seuil chez l'homme est de 13 g/dl (et non 14 g/dl).
- **B : Faux** — 11 g/dl est le seuil pour la femme enceinte ou le jeune enfant ; chez la femme non enceinte le seuil est de 12 g/dl.
- **C : Vrai** — Selon les critères OMS, l'anémie est définie par Hb < 12 g/dl chez la femme adulte (non enceinte) et < 13 g/dl chez l'homme adulte.
- **D : Faux** — 15 g/dl est une valeur physiologique normale, non un seuil diagnostique d'anémie.
- **E : Faux** — 11 g/dl sous-estime le seuil chez la femme, et 12 g/dl sous-estime le seuil chez l'homme.

Question 6 : Les paramètres érythrocytaires les plus utiles en clinique sont :

2026, sec B

- A. Le diamètre globulaire moyen.
B. L'épaisseur globulaire moyenne.
C. Volume globulaire moyen (VGM).
D. La concentration de l'hémoglobine.
E. La concentration corpusculaire moyenne de l'hémoglobine (CCMH).

- A. C, D, E
B. A, B, C
C. A, D, E
D. B, D, E
E. A, C, E

RÉPONSE : **A (C, D, E)**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai (C, D, E)** — Le VGM (C), la concentration d'hémoglobine (D) et la CCMH (E) sont les paramètres clés indispensables pour caractériser et orienter le diagnostic d'une anémie.
- **B : Faux** — Le diamètre globulaire moyen et l'épaisseur moyenne ne sont pas utilisés en routine clinique.
- **C : Faux** — Comprend le diamètre globulaire moyen (A).
- **D : Faux** — Comprend l'épaisseur globulaire moyenne (B).
- **E : Faux** — Comprend le diamètre globulaire moyen (A).

Question 7 : Parmi les paramètres biologiques suivants, quels sont ceux qui permettent la caractérisation d'une anémie :

2026, sec B

- A. L'hématocrite.
B. Le volume globulaire moyen (VGM).
C. Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH).
D. Le nombre de réticulocytes.
E. RDW.

- A. A, B, C
B. A, C, E
C. A, D, E
D. B, C, D
E. A, B, D

RÉPONSE : **D (B, C, D)**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — L'hématocrite mesure le volume mais ne caractérise pas le type physiopathologique d'anémie.
- **B : Faux** — Combinaison incorrecte.
- **C : Faux** — Combinaison incorrecte.
- **D : Vrai (B, C, D)** — Le VGM (B) donne la taille (micro/normo/macrocytaire), la CCMH (C) la teneur en Hb (hypo/normochrome), et les réticulocytes (D) le mécanisme de production (régénérative/arégénérative).
- **E : Faux** — Le RDW est un paramètre accessoire, non indispensable à la caractérisation fondamentale.

Question 8 : Un mégalo-blaste est :

2026, sec B

- A. Une hématie très macrocytaire.
- B. Un érythroblaste présent dans le sang.
- C. Un érythroblaste avec asynchronisme de maturation nucléo-cytoplasmique.
- D. Un myéloblaste anormal.
- E. Un leucoblaste.

RÉPONSE : C**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — Une hématie très macrocytaire est un macrocyte, pas un mégalo-blaste.
- **B : Faux** — Un érythroblaste dans le sang est un érythroblaste circulant, pas spécifiquement un mégalo-blaste.
- **C : Vrai** — Le mégalo-blaste est un érythroblaste anormal caractérisé par un asynchronisme de maturation nucléo-cytoplasmique (noyau immature, cytoplasme prématurément mature).
- **D : Faux** — Un myéloblaste est un précurseur granulocytaire, non érythroïde.
- **E : Faux** — Le terme « leucoblaste » n'existe pas en hématologie standard.

2- Groupes sanguins et transfusions sanguines**Question 9 : Tous les produits sanguins suivants sont labiles sauf un, lequel ?**

2016

- 1. Immunoglobulines anti D
- 2. Plasma frais congelé
- 3. Concentré de globules rouges phénotypé
- 4. Concentrés plaquettaires
- 5. Concentré de globules rouges standard

RÉPONSE : 1 (ou A)**JUSTIFICATION :**

- **1 : Vrai** — Les immunoglobulines anti-D sont des médicaments dérivés du sang stables (fractionnement plasmatique) et ne sont pas des produits sanguins labiles (PSL).
- **2 : Faux** — Le plasma frais congelé (PFC) est un PSL (conservé à $\leq -25^{\circ}\text{C}$).
- **3 : Faux** — Le concentré de globules rouges phénotypé est un PSL (conservé à $+4^{\circ}\text{C}$).
- **4 : Faux** — Les concentrés plaquettaires sont des PSL (conservés à $20-24^{\circ}\text{C}$ sous agitation, 5 à 7 jours).
- **5 : Faux** — Le concentré de globules rouges standard est un PSL (conservé à $+4^{\circ}\text{C}$).

Question 10 : Le mécanisme physiopathologique d'immunisation fœto-maternelle dans le système rhésus est lié :

2016

- 1. Au passage de bilirubine dans la circulation maternelle
- 2. Au passage de leucocytes fœtaux dans la circulation maternelle
- 3. Au passage d'hématies fœtales dans la circulation maternelle
- 4. Au passage d'hématies maternelles dans la circulation fœtale
- 5. Au passage d'anticorps maternels dans la circulation fœtale

RÉPONSE : 3 (ou C)**JUSTIFICATION :**

- **1 : Faux** — La bilirubine est un produit de dégradation de l'hème et non l'inducteur de l'immunisation.
- **2 : Faux** — Les leucocytes fœtaux ne portent pas l'antigène D (Rhésus).
- **3 : Vrai** — L'immunisation fœto-maternelle survient lors du passage d'hématies fœtales Rh+ dans la circulation d'une mère Rh-, déclenchant la synthèse d'anticorps maternels anti-D.
- **4 : Faux** — Le passage se fait des hématies fœtales vers la mère, et non l'inverse.
- **5 : Faux** — Le passage d'anticorps maternels chez le fœtus est la conséquence de l'immunisation (maladie hémolytique), non le mécanisme déclenchant.

Question 11 : Transfusions érythrocytaires (laquelle est permise / compatible) :

2025, sec A

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| A. Groupe AB à receveur A | D. Groupe O à receveur AB |
| B. Groupe AB à receveur O | E. Groupe B à receveur A |
| C. Groupe A à receveur B | |

RÉPONSE : D**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — Donneur AB → receveur A : incompatible (présence d'anticorps anti-B chez le receveur).
- **B : Faux** — Donneur AB → receveur O : incompatible (anticorps anti-A et anti-B chez le receveur).
- **C : Faux** — Donneur A → receveur B : incompatible (anticorps anti-A chez le receveur).
- **D : Vrai** — Donneur O → receveur AB : compatible car les hématies O n'ont ni antigène A ni B, et le receveur AB n'a aucun anticorps anti-A ni anti-B. Le groupe O est donneur universel de CGR.
- **E : Faux** — Donneur B → receveur A : incompatible (anticorps anti-B chez le receveur).

Question 13 : Parmi les transfusions érythrocytaires non iso-groupes suivantes, laquelle est permise :

2025, sec A

- A. Transfusion de groupe AB à un receveur A
B. Transfusion de groupe AB à un receveur O
C. Transfusion de groupe A à un receveur B
D. Transfusion de groupe O à un receveur AB
E. Transfusion de groupe B à un receveur A

RÉPONSE : D**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — Donneur AB → receveur A : incompatible (anticorps anti-B du receveur).
- **B : Faux** — Donneur AB → receveur O : incompatible (anticorps anti-A et anti-B du receveur).
- **C : Faux** — Donneur A → receveur B : incompatible (anticorps anti-A du receveur).
- **D : Vrai** — Donneur O → receveur AB : compatible car les globules O n'ont pas d'antigènes A ni B, et le receveur AB n'a pas d'anticorps anti-A ni anti-B.
- **E : Faux** — Donneur B → receveur A : incompatible (anticorps anti-B du receveur).

Question 14 : À qui un donneur AB peut-il donner son plasma ?

2025, sec A

- A. À un receveur de groupage A
B. À un receveur de groupage AB
C. À un receveur de groupage O
D. À un receveur de groupage B
E. Toutes les réponses sont justes

RÉPONSE : E**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai** — Le plasma d'un sujet AB ne contient ni anticorps anti-A ni anti-B, il peut donc être transfusé à un receveur A.
- **B : Vrai** — À un receveur AB (iso-groupe), c'est totalement compatible.
- **C : Vrai** — À un receveur O, le plasma AB est compatible car il n'y a pas d'anticorps dirigés contre les globules du receveur O.
- **D : Vrai** — À un receveur B, c'est également compatible.
- **E : Vrai** — Toutes les réponses sont justes : le plasma AB est le donneur universel pour le plasma, car il est dépourvu d'anticorps anti-A et anti-B.

Question 15 : Les anticorps anti-D sont :

2026, sec A

- A. Naturels
B. Acquis
C. Ne traversent pas la barrière placentaire
D. Toujours présents chez les sujets Rhésus(+)

RÉPONSE : B**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — Les anticorps anti-D ne sont pas naturels mais acquis (immuns).
- **B : Vrai** — Les anticorps du système Rhésus sont toujours de nature immune (acquis) suite à une transfusion ou une allo-immunisation fœto-maternelle.
- **C : Faux** — Étant des immunoglobulines de type IgG, ils traversent activement la barrière placentaire (responsables de la maladie hémolytique néonatale).
- **D : Faux** — Les sujets Rh(+) possèdent l'antigène D et ne fabriquent pas d'anticorps anti-D (tolérance immunitaire) ; ils n'apparaissent que chez les sujets Rh(-).

Les anticorps du système rhésus

- Toujours de nature immune
- Conditions d'apparition :
 - après transfusion
 - immunisation fœto-maternelle
- De nature Ig G

Question 16 : L'épreuve sérique dans la détermination des groupes sanguins consiste à :

2026, sec B

- A. Rechercher l'antigène à la surface du globule rouge.
- B. Rechercher l'antigène libre circulant dans le plasma.
- C. Rechercher les anticorps circulants dans le plasma.
- D. Rechercher les anticorps fixés sur le complément.
- E. Recherche anticorps fixés sur la surface du globule rouge.

RÉPONSE : C**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — Il s'agit de l'épreuve globulaire (Beth-Vincent), qui met en contact les hématies du patient avec des sérums-tests d'anticorps connus.
- **B : Faux** — Les antigènes du système ABO sont ancrés sur les hématies, et non libres dans le plasma.
- **C : Vrai** — L'épreuve sérique (Simonin ou contre-épreuve) consiste à rechercher les anticorps naturels réguliers présents dans le plasma/sérum en le confrontant à des hématies-tests connues (A, B, O).
- **D : Faux** — La recherche d'anticorps fixés sur le complément ne fait pas partie du groupage ABO standard.
- **E : Faux** — La recherche d'anticorps fixés à la surface des hématies correspond au test direct à l'antiglobuline (Coombs direct).

Question 17 : Parmi ces complications de la transfusion sanguine, quelles sont celles qui sont précoces :

2026, sec B

- A. Le choc endotoxinique.
- B. L'hémochromatose.
- C. La réaction de type frisson-hyperthermie.
- D. L'œdème pulmonaire aigu (OAP).
- E. Le risque d'attraper une hépatite virale.

A. A, B, C

B. B, C, D

C. C, D, E

D. A, C, D

E. A, D, E

RÉPONSE : D (A, C, D)**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai** — Le choc endotoxinique (contamination bactérienne d'un PSL) est un accident précoce immédiat gravissime.
- **B : Faux** — L'hémochromatose post-transfusionnelle (hémosidérose) est une complication tardive par surcharge martiale chez les polytransfusés.
- **C : Vrai** — La réaction frisson-hyperthermie (RFH) est un accident transfusionnel précoce très fréquent.
- **D : Vrai** — L'œdème aigu du poumon par surcharge volémique (TACO) est un accident précoce survenant pendant ou juste après la transfusion.
- **E : Faux** — La transmission d'une hépatite virale (B ou C) est une complication infectieuse retardée/tardive.

Question 18 : Parmi ces antigènes, quels sont ceux qui appartiennent au système Rhésus ?

2026, sec B

- A. Antigène A
- B. Antigène C
- C. Antigène B

D. Antigène D

E. Antigène E

RÉPONSE : B, D, E**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — L'antigène A appartient au système ABO.
- **B : Vrai** — L'antigène C fait partie des 5 antigènes majeurs du système Rhésus (D, C, E, c, e).
- **C : Faux** — L'antigène B appartient au système ABO.
- **D : Vrai** — L'antigène D est l'antigène principal et le plus immunogène du système Rhésus.
- **E : Vrai** — L'antigène E appartient au système Rhésus.

3- Hémostase primaire

Question 19 : Concernant le facteur Willebrand : cocher la réponse fausse :

2026, sec A, B

- A. Il participe à l'adhésion des plaquettes à la paroi vasculaire.
- B. Permet le transport du facteur VIII dans la circulation.
- C. Il se fixe au niveau de la membrane plaquettaire sur la glycoprotéine Ib.
- D. Il est synthétisé par les cellules endothéliales et les mégacaryocytes.
- E. Est une protéine hautement monomérisée.

RÉPONSE : **E (Réponse fausse)**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Le facteur Willebrand (vWF) permet l'adhésion des plaquettes au sous-endothélium après brèche vasculaire.
- **B : Vrai** — Le vWF est le transporteur plasmatique du facteur VIII, le protégeant de la dégradation précoce.
- **C : Vrai** — Le vWF se fixe sur le complexe glycoprotéique membranaire GPIb-IX-V des plaquettes.
- **D : Vrai** — Le vWF est synthétisé par les cellules endothéliales (corps de Weibel-Palade) et les mégacaryocytes (granules α).
- **E : Faux** — Le facteur Willebrand est une protéine multimérisée formant de très volumineux multimères. Sa forme monomérique est inactive.

4- Coagulation et Fibrinolyse

Question 20 : Parmi les cinq facteurs suivants de la coagulation, un n'est pas vitamino K-dépendant, lequel ?

2016

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Facteur antihémophilique B (IX) | 4. Proaccélélerine (V) |
| 2. Facteur Stuart (X) | 5. Prothrombine (II) |
| 3. Proconvertine (VII) | |

RÉPONSE : **4 (ou D)**

JUSTIFICATION :

- **1 : Faux** — Le facteur IX (antihémophilique B) est vitamine K-dépendant.
- **2 : Faux** — Le facteur X (Stuart) est vitamine K-dépendant.
- **3 : Faux** — Le facteur VII (proconvertine) est vitamine K-dépendant.
- **4 : Vrai** — Le facteur V (proaccélélerine) n'est pas vitamine K-dépendant (synthèse hépatique indépendante de la vitamine K).
- **5 : Faux** — Le facteur II (prothrombine) est vitamine K-dépendant. (Facteurs vit K dép : II, VII, IX, X, Prot C et S).

Question 21 : Quel test doit-on utiliser en pratique pour surveiller un traitement par l'héparine ?

2016

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Thrombotest d'Owren | 4. Temps de saignement |
| 2. Temps de céphaline activée (TCA) | 5. Thromboélastogramme |
| 3. Temps de Quick (taux de Prothrombine) | |

RÉPONSE : **2 (ou B)**

JUSTIFICATION :

- **1 : Faux** — Le Thrombotest d'Owren est utilisé pour surveiller les anticoagulants oraux (AVK).
- **2 : Vrai** — Le TCA (Temps de Céphaline Activée) est le test de référence pour surveiller l'héparine non fractionnée (HNF), avec ratio cible entre 1,5 et 2,5.
- **3 : Faux** — Le Temps de Quick / TP surveille les AVK (INR).
- **4 : Faux** — Le temps de saignement explore l'hémostase primaire, pas la coagulation plasmatique.
- **5 : Faux** — Le thromboélastogramme est un test global d'hémostase non utilisé en routine pour surveiller l'héparine.

Question 22 : Indiquez le facteur commun à l'hémostase primaire et la coagulation :

2025, sec A

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| A. Facteur II | D. Facteur XIII |
| B. Facteur vWF (Willebrand) | E. Facteur V |
| C. Plasminogène | |

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Le facteur II (prothrombine) n'intervient que dans la cascade de coagulation.
- **B : Vrai** — Le facteur Willebrand (vWF) intervient dans l'hémostase primaire (adhésion plaquettaire) et dans la coagulation (transporteur et stabilisateur du facteur VIII).
- **C : Faux** — Le plasminogène est l'enzyme clé de la fibrinolyse.
- **D : Faux** — Le facteur XIII intervient en fin de coagulation pour stabiliser la fibrine.
- **E : Faux** — Le facteur V est un cofacteur du complexe prothrombinase (coagulation).

Question 23 : Facteurs de la voie commune de la coagulation :

2026, sec A

- A. F(I), F(II), F(V), F(X)
B. F(I), F(II), F(VII), F(X)

- C. F(I), F(II), F(V), F(X), F(XIII)
D. F(I), F(II), F(VII), F(X), F(XIII)

RÉPONSE : A**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai** — La voie commune commence par l'activation du facteur X et comprend : F(X), F(V), F(II) (prothrombine) et F(I) (fibrinogène).
- **B : Faux** — Le facteur VII appartient spécifiquement à la voie extrinsèque (complexe FT/VIIa).
- **C : Faux** — Le facteur XIII intervient après la cascade pour stabiliser le réseau de fibrine.
- **D : Faux** — Contient le facteur VII (extrinsèque) et le facteur XIII.

Question 24 : Facteurs de coagulation explorés par le TP ? (cocher la réponse fausse) :

2026, sec B

- A. Facteur II
B. Facteur V
C. Facteur VIII

- D. Facteur X
E. Facteur VII

RÉPONSE : C (Réponse fausse)**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai** — Le facteur II est exploré par le TP (voie commune).
- **B : Vrai** — Le facteur V est exploré par le TP (voie commune).
- **C : Faux** — Le facteur VIII appartient à la voie intrinsèque et est exploré par le TCA (pas par le TP). C'est la réponse fausse à cocher.
- **D : Vrai** — Le facteur X est exploré par le TP (voie commune).
- **E : Vrai** — Le facteur VII est exploré par le TP (voie extrinsèque).

5- Anémies ferriprives**Question 25 : Tous ces tests sont nécessaires pour le diagnostic biologique d'une anémie ferriprive sauf un :**

2016

1. Taux de réticulocytes
2. Vitesse de sédimentation (VS)
3. Hémogramme (NFS)
4. Frottis sanguin
5. Dosage du fer sérique et calcul du coefficient de saturation de la sidérophiline

RÉPONSE : 2 (ou B)**JUSTIFICATION :**

- **1 : Faux** — Le taux de réticulocytes est utile pour montrer le caractère arégénératif de l'anémie.
- **2 : Vrai** — La VS explore l'inflammation et n'a aucune utilité spécifique pour diagnostiquer la carence martiale. C'est l'examen non nécessaire.
- **3 : Faux** — L'hémogramme est obligatoire pour objectiver l'anémie microcytaire hypochrome.
- **4 : Faux** — Le frottis sanguin confirme l'hypochromie et la microcytose (annulocytes).
- **5 : Faux** — Le fer sérique et le CST (ou ferritine) sont indispensables pour confirmer le déficit martial.

Question 26 : Une carence en fer engendre habituellement :

2016

1. Une diminution du chiffre des plaquettes
2. Une anémie microcytaire hypochrome avec un chiffre de réticulocytes élevé
3. Une anémie microcytaire hypochrome avec un chiffre de réticulocytes faible
4. Un excès de sidéroblastes médullaires
5. Un syndrome cordonal postérieur

RÉPONSE : 3 (ou C)**JUSTIFICATION :**

- **1 : Faux** — La carence martiale s'accompagne souvent d'une thrombocytose réactionnelle modérée.
- **2 : Faux** — L'anémie ferriprive est arégénérative (taux de réticulocytes faible, non élevé).
- **3 : Vrai** — Elle donne typiquement une anémie microcytaire hypochrome arégénérative (réticulocytes bas).
- **4 : Faux** — L'excès de sidéroblastes s'observe dans les anémies sidéroblastiques ; dans la carence en fer, ils sont effondrés.
- **5 : Faux** — Le syndrome cordonal postérieur est spécifique de la carence en vitamine B12.

Question 27 : Dans une carence martiale, pendant combien de temps le traitement par le fer doit être poursuivi ?

2025, sec A, 2026 sec A, B

- A. 15 jours
- B. 1 mois
- C. Jusqu'à la normalisation du taux d'Hb
- D. Jusqu'à la normalisation du taux de fer sérique
- E. Jusqu'à la normalisation de la ferritine

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — 15 jours est totalement insuffisant.
- **B : Faux** — 1 mois ne suffit pas à reconstituer les réserves.
- **C : Faux** — La normalisation de l'Hb corrige l'anémie mais les réserves restent vides.
- **D : Faux** — Le fer sérique remonte rapidement et ne reflète pas le stock martial tissulaire.
- **E : Vrai** — Le traitement martial doit être poursuivi jusqu'à reconstitution complète des réserves évaluée par la normalisation de la ferritine (soit 3 à 6 mois).

Question 28 : Concernant la carence martiale :

2025, sec A

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Anémie régénérative | 3. Macrocytaire |
| 2. Anémie arégénérative | 4. Normochrome |

RÉPONSE : **2 (ou B)**

JUSTIFICATION :

- **1 : Faux** — L'anémie ferriprive est arégénérative (production médullaire déficiente).
- **2 : Vrai** — Elle est arégénérative (réticulocytes $< 120\,000/\text{mm}^3$).
- **3 : Faux** — Elle est microcytaire (VGM $< 80\text{ fl}$), pas macrocytaire.
- **4 : Faux** — Elle est hypochrome (CCMH $< 32\%$ ou TCMH $< 27\text{ pg}$), pas normochrome.

Question 29 : Métabolisme du fer : toutes les propositions sont vraies sauf une. Laquelle ?

2025, sec A

- A. Il se fait en vase-clos
- B. Les laitages et la farine sont des aliments très riches en fer
- C. Le fer est réparti en deux compartiments héminique et non héminique
- D. Les pertes sont faibles, largement compensées chez le sujet normal
- E. Le transport du fer dans le plasma est assuré par la transferrine

RÉPONSE : **B (Réponse fausse)**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Le métabolisme du fer fonctionne en circuit fermé (recyclage à plus de 95% des hématies sénescences).
- **B : Faux** — Les laitages et la farine ne sont pas riches en fer (le calcium inhibe son absorption). Les aliments riches sont la viande rouge, les abats et les légumineuses. C'est la réponse fausse.
- **C : Vrai** — Le fer alimentaire comprend le fer héminique (viandes) et non héminique (végétaux).
- **D : Vrai** — Les pertes physiologiques sont d'environ 1 mg/jour, équilibrées par l'absorption.
- **E : Vrai** — Le transport plasmatique est assuré par la transferrine (sidérophiline).

Question 30 : Chez une patiente de 35 ans présentant une anémie ferriprive, quelle étiologie rechercher en premier :

2026, sec B

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| A. Un saignement digestif | D. Un saignement gynécologique |
| B. Une malabsorption intestinale | E. Diarrhée chronique |
| C. Un manque d'apport | |

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Cause majeure chez l'homme et la femme ménopausée, mais secondaire chez la femme jeune en période d'activité génitale.
- **B : Faux** — La malabsorption (celiaque) est une étiologie de seconde ligne.
- **C : Faux** — La carence d'apport pure est rare chez l'adulte sans régime d'exclusion strict.
- **D : Vrai** — Chez la femme jeune de 35 ans, les saignements gynécologiques (ménorragies, métrorragies) représentent la cause numéro 1 d'anémie ferriprive.
- **E : Faux** — Étiologie rare à explorer en cas de négativité du reste du bilan.

6- Anémie par carence en facteurs antipernicieux

Question 31 : Une anémie microcytaire hypochrome peut se rencontrer en cas de :

2016

1. Microsphérocytose héréditaire.
2. Bêta-thalassémie homozygote.
3. Rachitisme carentiel.
4. Anémie ferriprive.
5. Déficit en acide folique.

- A. 2 + 4
B. 1 + 2 + 3
C. 2 + 3 + 5

- D. 1 + 2 + 3
E. 2 + 4 + 5

RÉPONSE : **A (2 + 4)**

JUSTIFICATION :

- **1 : Faux** — La microsphérocytose donne une anémie normocytaire ou macrocytaire régénérative, pas microcytaire hypochrome.
- **2 : Vrai** — La bêta-thalassémie donne une anémie microcytaire hypochrome marquée par défaut de chaîne β .
- **3 : Faux** — Le rachitisme (vit D) n'entraîne pas d'anémie microcytaire hypochrome.
- **4 : Vrai** — L'anémie ferriprive est la cause la plus fréquente d'anémie microcytaire hypochrome.
- **5 : Faux** — Le déficit en acide folique donne une anémie macrocytaire (VGM > 100 fl). La bonne combinaison est 2 + 4 → Réponse A.

Question 32 : Devant une carence en vitamine B12, indiquez la seule anomalie qui ne soit jamais en cause :

2016

1. Insuffisance hépatique
2. Gastrectomie totale
3. Maladie de l'iléon
4. Absence de sécrétion de facteur intrinsèque par gastrite atrophique

RÉPONSE : **1 (ou A)**

JUSTIFICATION :

- **1 : Vrai** — Le foie est l'organe de stockage de la B12 (réserves de 2 à 5 mg). Son insuffisance ne provoque pas de carence en B12. C'est l'anomalie qui n'est jamais en cause.
- **2 : Faux** — La gastrectomie totale supprime les cellules pariétales sécrétant le facteur intrinsèque.
- **3 : Faux** — Les maladies de l'iléon terminal (Crohn, résection) empêchent l'absorption de la B12.
- **4 : Faux** — La gastrite atrophique auto-immune (Biermer) est la cause principale de carence en B12.

Question 33 : Le lieu principal d'absorption active de l'acide folique est :

2016

1. L'iléon terminal
2. L'iléon intermédiaire
3. Le duodénum
4. L'estomac
5. Le jéjunum haut

RÉPONSE : **5 (ou E)**

JUSTIFICATION :

- **1 : Faux** — L'iléon terminal est le site d'absorption de la vitamine B12.
- **2 : Faux** — L'iléon intermédiaire n'est pas le site principal des folates.
- **3 : Faux** — Le duodénum participe modestement.
- **4 : Faux** — L'estomac n'absorbe pas les vitamines.
- **5 : Vrai** — L'acide folique (vit B9) est absorbé activement au niveau du jéjunum proximal (haut).

Question 34 : La vitamine B12 est absorbée au niveau de :

2025, sec A

- A. Duodénum
B. Jéjunum
C. Iléon terminal
D. Côlon droit
E. Estomac

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Le duodénum est le site de liaison de la B12 au facteur intrinsèque.
- **B : Faux** — Le jéjunum absorbe les folates (B9).
- **C : Vrai** — La vitamine B12 liée au facteur intrinsèque est absorbée spécifiquement au niveau de l'iléon terminal via les récepteurs à cubiline.
- **D : Faux** — Le côlon n'absorbe pas la B12.
- **E : Faux** — L'estomac sécrète le facteur intrinsèque mais n'absorbe pas la vitamine B12.

Question 35 : Épuisement en facteur B12 après :

2025, sec A

- A. Semaine
B. Quatre mois
C. 1 an
D. Plus de 3 ans
E. Plus d'un an

RÉPONSE : D**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — Délai beaucoup trop court.
- **B : Faux** — 4 mois correspond à l'épuisement des folates (B9), qui ont des réserves courtes (3 à 4 mois).
- **C : Faux** — 1 an est insuffisant pour vider les stocks de B12.
- **D : Vrai** — Les réserves hépatiques en vitamine B12 (2 à 5 mg) sont considérables et couvrent les besoins pour 3 à 5 ans. L'épuisement complet survient après plus de 3 ans.
- **E : Faux** — Moins précis que la proposition D (plus de 3 ans).

7- Anémies hémolytiques acquises**Question 36 : Principal site d'élimination des hématies dans une anémie hémolytique auto-immune à IgG :**

2016

1. Les ganglions lymphatiques
2. Les vaisseaux sanguins (lyse intravasculaire)
3. Le foie
4. La moelle osseuse
5. La rate

RÉPONSE : 5 (ou E)**JUSTIFICATION :**

- **1 : Faux** — Les ganglions ne détruisent pas les hématies.
- **2 : Faux** — La lyse intravasculaire est le fait des anticorps IgM activant le complément jusqu'au complexe lytique.
- **3 : Faux** — Le foie intervient principalement pour les hématies sensibilisées par le C3b.
- **4 : Faux** — La moelle est le site d'érythropoïèse compensatrice.
- **5 : Vrai** — Les anticorps IgG (anticorps chauds, 37°C) entraînent une hémolyse intratissulaire principalement au niveau de la rate (phagocytose macrophagique via récepteurs Fcγ).

Question 37 : Parmi les moyens thérapeutiques de l'anémie hémolytique auto-immune (AHAI) :

2025, sec A

- A. Corticothérapie
B. Splénectomie
C. Immunothérapie
D. Transfusion de culot globulaire

RÉPONSE : A**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai** — La corticothérapie (Prednisone 1 mg/kg/j) est le traitement de première intention de référence de l'AHAI à anticorps chauds.
- **B : Faux** — La splénectomie est un recours de 2e intention en cas d'échec ou de corticodépendance.
- **C : Faux** — L'immunothérapie (Rituximab, immunosuppresseurs) est réservée aux formes réfractaires.
- **D : Faux** — La transfusion est une mesure d'urgence symptomatique exceptionnelle (risque de conflit immunologique).

8- Anémies hémolytiques constitutionnelles**Question 38 : Parmi les anémies hémolytiques congénitales, lesquelles se manifestent cliniquement à la naissance :**

2016

1. Hémoglobinoses C homozygote.
2. Bêta-thalassémie homozygote.
3. Déficit en G6PD.
4. Microsphérocytose héréditaire.
5. Drépanocytose homozygote.

- A. 1 + 2
B. 1 + 3
C. 2 + 4
D. 3 + 5
E. 2 + 5 (Question classique piège sur l'HbF)

RÉPONSE : E (ou 3 + 4 selon les référentiels néonataux)**JUSTIFICATION :**

- **Rappel fondamental** : À la naissance, l'hémoglobine fœtale (HbF, $\alpha_2\gamma_2$) est prédominante (70-80%). Les pathologies de la chaîne β (bêta-thalassémie homozygote et drépanocytose SS) ne s'expriment donc qu'à partir de 3 à 6 mois lors du switch vers l'HbA. L'item 2+5 est classiquement ciblé dans les annales pour tester ce délai d'expression.
- **3 et 4** : Le déficit en G6PD et la microsphérocytose héréditaire peuvent quant à eux être symptomatiques dès la naissance sous forme d'ictère néonatal précoce.

Question 39 : Concernant la crise vaso-occlusive (crise vasculaire occlusive) dans la drépanocytose :

2025, sec A

- A. Déshydratation
B. Infection
C. Froid
D. Hypoxie

RÉPONSE : A, B, C, D (Tous sont des facteurs déclenchants majeurs)**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai** — La déshydratation concentre l'HbS intracellulaire et favorise la falciformation des hématies.
- **B : Vrai** — L'infection (fièvre, acidose, inflammation) est le premier déclencheur de crise vaso-occlusive.
- **C : Vrai** — L'exposition au froid entraîne une vasoconstriction cutané-musculaire ralentissant le flux microcirculatoire.
- **D : Vrai** — L'hypoxie (altitude, effort, apnée) désoxygène l'HbS et déclenche sa polymérisation en faucille.

Question 40 : Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond à la bêta-thalassémie mineure :

2025, sec A

- A. Symptomatique cliniquement
B. Caractérisée par une pseudopolyglobulie microcytaire
C. À l'électrophorèse de l'hémoglobine : Hb A2 inférieure à 3,3%
D. Parfois nécessite des transfusions sanguines
E. Nécessite une prévention par : ATB , VIT B9 , vaccination

RÉPONSE : B**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — La forme hétérozygote (β -thalassémie mineure ou trait) est cliniquement asymptomatique.
- **B : Vrai** — Elle est typiquement caractérisée par une pseudopolyglobulie microcytaire et hypochrome (nombre élevé de GR > 5,5 M avec VGM très bas < 70 fl).
- **C : Faux** — Le signe biologique formel est une élévation de l'HbA2 > 3,3% (et non inférieure).
- **D : Faux** — Le trait thalassémique ne nécessite jamais de transfusion sanguine.
- **E : Faux** — Aucun traitement ni antibioprophylaxie n'est indiqué (réservé aux formes homozygotes majeures).

 β thalassémies mineure ou trait thalassémique:

- C'est la forme B⁰/B ou B⁺/B
- Asymptomatique cliniquement
- Pseudopolyglobulie, microcytose et hypochromie.
- À l'électrophorèse Hb A2 > 3,3%

